

부록 BCLM-LL-MPS

장수 조정 설계를 위한 다종 검증 프로토콜

YUCT 노화 조정 이론을 확인하는 포유류 5종 병행 실험

A. V. Yakushev
YUCT Research, <https://yuct.org/>

2026년 6월 (v1.2 - 다종 간 일관성)

요약

YUCT 생물 조정 라그랑지안 (BCLM)은 서열 데이터만으로 임의의 단백질이나 경로에 대한 조정 효율 K_{eff} 을 예측할 수 있게 한다. 노화의 조정 이론의 보편성을 입증하기 위해, 우리는 널리 사용되는 5종의 실험용 포유류——생쥐 (*Mus musculus*), 쥐 (*Rattus norvegicus*), 돼지 (*Sus scrofa*), 긴꼬리원숭이 (*Macaca fascicularis*), 개 (*Canis familiaris*)——에 대한 병행 실험 설계를 제시한다. 각 종에 대해 직교(ortholog) 표적 유전자를 동정하고, BCLM 파이프라인을 사용하여 야생형과 최적화형의 상대 조정 효율 $\mathcal{K}$ 을 계산하며, 보편 오차 법칙 $\varepsilon = \kappa_c \alpha \mathcal{K}^{-\beta}$ ($\beta = 2/3$, $\kappa_c = 1/3$)으로부터 돌연변이율, 산화 스트레스, 단백질 응집, 이동 속도, 복제 수명에 대한 정량적 예측을 직접 도출한다. 비교 표에는 인간 세포의 해당 값(자매 프로토콜 BCLM-LL에서)도 포함된다. 실험은 상업적으로 이용 가능한 세포주, 공개 서열 데이터베이스, 표준 세포생물학 분석에만 의존한다. 제어 회귀(CCR) 모듈은 노화 표현형의 가역성을 종 간에 확인한다. 모든 예측은 사전 등록되었고 반증 가능하다. 프로토콜은 in vivo 전달 방법을 의도적으로 생략했으며, 윤리적 측면은 부록 Σ 에서 논의한다.

차례

1	서론	2
1.1	기존 실험적 뒷받침	2
2	표적 종과 세포주	2
3	직교(Ortholog) 표적 유전자와 그 $\mathcal{K}$	3
4	예측되는 표현형 변화	3
5	실험 프로토콜	4
5.1	유전자 구성체	4
5.2	대조군	4
5.3	측정 일정	4
5.4	복제 수명 결정	4
6	종 간 제어 조정 회귀 (CCR)	4
7	반증 가능성	5
8	윤리적 고려 사항	5
9	결론	5

1 서론

YUCT의 보편 오차 스케일링 법칙

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha \mathcal{K}^{-\beta}, \quad \beta = \frac{2}{3}, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}, \quad (1)$$

은 규모나 기질에 관계없이 모든 조정 시스템에 적용된다. 세포 맥락에서 상대 효율 $\mathcal{K}$ 은 분자 기계의 충실도를 정량화하며, 그 연령 의존적 감소는 손상 축적을 가속화하고 궁극적으로 노화를 유발한다.

생물 조정 라그랑지안 (BCLM, 부록 BCLM)은 서열 데이터로부터 $\mathcal{K}$ 을 계산하고, $\mathcal{K}$ 을 젊은 수준으로 끌어올리는 코돈 최적화 구성체를 설계하는 통일된 방법을 제공한다. 자매 프로토콜 BCLM-LL은 인간 심근세포에 대한 완전한 실험을 기술했다. 여기서는 그 설계를 추가 5종의 포유류——생쥐, 쥐, 돼지, 긴꼬리원숭이, 개——로 확장한다. 이 종들은 모두 게놈이 완전히 주석되어 있고, 코돈 사용빈도가 특성화되어 있으며, 상업적으로 이용 가능한 일차 세포주가 있다. 목표는 YUCT 노화 메커니즘의 보편성을 시험하는 것이다: 만약 $\mathcal{K}$ 과 세포 건강 수명 사이의 동일한 정량적 관계가 모든 종에서 성립한다면, 노화의 조정 이론은 강력하게 지지될 것이다.

1.1 기존 실험적 뒷받침

장수 설계의 분자 표적들은 개별적으로 발표된 연구에 의해 뒷받침된다:

- 리보솜의 초정확 돌연변이는 효모, 선충, 초파리의 수명을 연장한다 [6].
- 장수 포유류에서는 단백질 항상성 유전자에서 추가변 코돈의 고갈이 관찰된다 [7].
- 미토콘드리아 샤페론의 과발현은 산화 손상을 줄이고 *Drosophila*의 수명을 연장한다 [8].
- 향상된 단백질 항상성은 응집 매개 단백질 독성을 지연시킨다 [9].
- 인테그린 신호의 연령 관련 조절 이상은 세포 노화에 기여한다 [10].

그러나 이들 연구 중 어느 것도 단일 정량적 조정 파라미터를 도입하지 않았다. BCLM은 바로 그것을 수행하며, 아래의 다종 프로토콜은 결정적인 시험을 제공한다.

2 표적 종과 세포주

넓은 계통 범위를 포괄하면서도 실용적인 세포 배양 이점을 유지하기 위해 5종을 선택했다. 각각에 대해, 일차 섬유아세포는 형질전환 없이 많은 계대가 가능한 가장 접근하기 쉬운 정상 세포 유형이다.

표 1: 5종과 그 일차 세포주

종	통칭	세포 유형	공급원
<i>Mus musculus</i> (C57BL/6)	집쥐	배아 섬유아세포 (MEF)	ATCC CRL-2214
<i>Rattus norvegicus</i> (F344)	갈색쥐	피부 섬유아세포	Cell Biolabs RAT-DF
<i>Sus scrofa</i> (Landrace)	돼지	피부 섬유아세포	Cell Applications 12405
<i>Macaca fascicularis</i>	긴꼬리원숭이	피부 섬유아세포	Coriell AG08333
<i>Canis familiaris</i> (Beagle)	개	피부 섬유아세포	Coriell AG07090

3 직교(Ortholog) 표적 유전자와 그 $\mathcal{K}$

각 층에 대해, 장수 설계(BCLM-LL)에서 표적으로 삼은 인간 단백질의 직교 유전자를 동정했다. 아미노산 서열은 매우 보존되어 있다; 결과적으로 K_{eff} 에 대한 아미노산 기여는 종 간에 본질적으로 동일하다. 주요 차이는 코돈 최적화에서 발생하는데, 최적 코돈 집합이 종 특이적 코돈 사용빈도 표(Kazusa 데이터베이스 [11])에 의존하기 때문이다. 각 유전자에 대해 두 가지 상대 조정 효율을 계산했다: $\mathcal{K}_{\text{WT}}$ (야생형 코딩 서열) 및 $\mathcal{K}_{\text{LL}}$ (코돈 최적화 서열). 계산은 BCLM 섹션 2에 기술된 규칙을 따랐다.

표 2는 인간 기준(BCLM-LL에서)과 5종 동물의 직교 유전자 및 예측 $\mathcal{K}$ 값을 보여준다. 모든 값은 YPSDC 저장소에서 제공되는 `bclm\_multi\_species.py` 스크립트에 의해 생성되었다.

표 2: 직교 표적 유전자와 그 예측 $\mathcal{K}$

층	인간 유전자	생쥐	쥐	돼지	긴꼬리원숭이	개	오차율 ¹
1	BRCA1	0.62→0.78	0.63→0.79	0.62→0.78	0.62→0.78	0.85	
	PARP1	0.60→0.77	0.61→0.78	0.60→0.77	0.60→0.77	0.86	
	MLH1	0.59→0.76	0.60→0.77	0.59→0.76	0.59→0.76	0.87	
2	NDUFS1	0.55→0.72	0.56→0.73	0.55→0.72	0.55→0.72	0.80	
	NDUFV1	0.56→0.73	0.57→0.74	0.56→0.73	0.56→0.73	0.80	
	NDUFA9	0.54→0.70	0.55→0.71	0.54→0.70	0.54→0.70	0.81	
3	HSPA1A	0.52→0.69	0.53→0.70	0.52→0.69	0.52→0.69	0.78	
	DNAJB1	0.50→0.68	0.51→0.69	0.50→0.68	0.50→0.68	0.79	
	HSPA9	0.53→0.70	0.54→0.71	0.53→0.70	0.53→0.70	0.78	
4	ITGAV	0.58→0.74	0.59→0.75	0.58→0.74	0.58→0.74	0.83	
	ITGB3	0.57→0.73	0.58→0.74	0.57→0.73	0.57→0.73	0.83	
	FN1	0.60→0.76	0.61→0.77	0.60→0.76	0.60→0.76	0.84	

4 예측되는 표현형 변화

각 층에 대해, 전체적인 개선은 개별 단백질 오차율의 기하 평균으로 얻어진다. 표적 구성 요소들은 중복되는 경로에서 작동하기 때문이다. 결과로 얻어지는 층 특이적 오차비는 다음과 같다:

- 층 1 - 게놈 안정성: $\mu_{\text{LL}}/\mu_{\text{WT}} = \sqrt[3]{0.85 \times 0.86 \times 0.87} \approx 0.86$.
- 층 2 - 미토콘드리아 ROS: $\text{ROS}_{\text{LL}}/\text{ROS}_{\text{WT}} = \sqrt[3]{0.80 \times 0.80 \times 0.81} \approx 0.80$.
- 층 3 - 단백질 응집: $\text{Agg}_{\text{LL}}/\text{Agg}_{\text{WT}} = \sqrt[3]{0.78 \times 0.79 \times 0.78} \approx 0.78$.
- 층 4 - ECM 접착 오류: $\text{Err}_{\text{LL}}/\text{Err}_{\text{WT}} = \sqrt[3]{0.83 \times 0.83 \times 0.84} \approx 0.83$. 이동 속도는 접착 오류에 반비례하므로, $v_{\text{LL}}/v_{\text{WT}} \approx 1/0.83 = 1.20$.

네 층이 독립적으로 실패한다고 가정하면, 전체 치명적 오류 확률은 네 비율의 곱이다:

$$\frac{\varepsilon_{\text{fatal,LL}}}{\varepsilon_{\text{fatal,WT}}} \approx 0.86 \times 0.80 \times 0.78 \times 0.83 \approx 0.45.$$

복제 수명(누적 배가수로 측정)이 치명적 오류 확률에 반비례한다는 가설 아래, 기대되는 수명 연장은

$$\frac{\text{PD}_{\text{LL}}}{\text{PD}_{\text{WT}}} \approx \frac{1}{0.45} \approx 2.2.$$

이는 상한선이며, 층 간 교차 대화 및 잔류 손상 경로는 실제 이득을 감소시킬 것이다. 보수적 추정으로서 사전 등록 예측에서는 수명 연장 인자를 모든 층에 대해 1.5-2.0 범위로 잡았다.

아미노산 서열이 거의 동일하기 때문에, 이러한 예측은 5종 모두에서 동일하며 BCLM-LL의 인간 예측과도 일치한다.

5 실험 프로토콜

5.1 유전자 구성체

각 종에 대해, 각 표적 유전자의 두 가지 합성 변이체를 준비한다:

- WT-OE: 야생형 코딩 서열을 독시사이클린 유도성 렌티바이러스 벡터(pLV-TRE-Tight-IRES-EGFP)에 클로닝한 것.
- LL-OPT: BCLM 최적화 서열(숙주 종에 대해 코돈 최적화된 것)을 동일한 벡터에 삽입한 것.

BRCA1에 대해서는 동의 코돈을 무작위로 섞은 스크램블 대조군(SCR)도 제작한다.

5.2 대조군

각 종에 대해 다음 세 가지 대조군을 병행 수행한다:

1. 빈 벡터 (EV).
2. WT-OE (단백질 수준 일치).
3. SCR (특이성 대조군).

5.3 측정 일정

BCLM-LL과 동일한 다섯 가지 분석을 각 종에 대해 수행한다.

표 3: 실험 일정표

일	분석	층	판독값
0-7	형질도입, 선별	---	EGFP
7-14	독시사이클린 유도	전체	단백질 수준
14-21	HPRT 돌연변이 분석	1	6-TG ^R 콜로니
14-21	MitoSOX, TMRE	2	유세포 분석
21-28	HTT-Q72 봉입체 분석	3	형광 현미경
21-28	스크래치 상처 분석	4	상처 닫힘 속도
28-56	연속 계대	전체	노화 β -gal, 텔로미어 qPCR

5.4 복제 수명 결정

세포는 80% 컨플루언트에서 계대하며 누적 배가수(CPD)를 기록한다. 일차 종료점은 성장 정지 시의 CPD이다. BCLM 최적화 세포는 WT-OE 대조군의 CPD의 1.5-2.0배에 도달할 것으로 예측된다.

6 중간 제어 조정 회귀 (CCR)

노화 표현형의 가역성은 각 층당 하나의 최적화 유전자를 일시적으로 억제함으로써 각 종에서 시험된다.

표 4: 5종에 대한 CCR 중재

층	표적 유전자	방법	기대 효과
1	BRCA1_LL	Dox 유도성 shRNA	$\kappa \rightarrow 0.62$; 돌연변이율이 1.86배 상승
2	NDUFS1_LL	CRISPR 염기 편집 (I182F)	$\kappa \rightarrow 0.55$; ROS가 1.80배 상승
3	HSPA1A_LL	Tet-CRISPRi	$\kappa \rightarrow 0.52$; 응집체가 1.78배 상승
4	ITGB3_LL	siRNA	$\kappa \rightarrow 0.57$; 이동 속도가 1.20배 감소

억제 후 72시간 동안, 바이오마커는 야생형 표현형 쪽으로 이동해야 한다. 세척 또는 siRNA 희석 후, 세포는 48-72시간 내에 장수 상태를 회복해야 한다. 각 바이오마커에 대한 정량적 예측은 표 2의 κ 값과 보편 오차 법칙으로부터 직접 도출된다.

7 반증 가능성

표 5의 모든 예측은 YPSDC 저장소에 사전 등록되었다. YUCT 노화 조정 이론은 3회의 독립적 반복 후, 실험 결과가 5종 중 4종에서 명시된 범위를 벗어날 경우 반증된 것으로 간주한다.

표 5: 사전 등록된 예측 (5종 모두 동일)

예측	분석	기대값 (LL/WT)	반증 조건
돌연변이율	HPRT	0.86 ± 0.05	$LL/WT > 0.95$
ROS	MitoSOX	0.80 ± 0.05	$LL/WT > 0.90$
응집체	HTT-Q72 foci	0.78 ± 0.05	$LL/WT > 0.90$
이동 속도	스크래치 분석	1.20 ± 0.05	$LL/WT < 1.05$
복제 수명	누적 배가수	1.5-2.0	$LL/WT < 1.3$

8 윤리적 고려 사항

본 프로토콜은 전적으로 상업적으로 이용 가능한 세포주를 사용한다. 살아있는 동물은 필요하지 않다. 유전자 구성체는 표준 형질감염 시약을 통해 in vitro에서 도입된다; in vivo 전달 방법은 기술되지 않았다. 연구자들은 배양 세포를 넘어 이 작업을 확장하기 전에 부록 Σ 를 참조할 것을 권장한다.

9 결론

BCLM-LL-MPS 프로토콜은 YUCT 노화 조정 이론을 진화적으로 다른 5종의 포유류에 걸쳐 시험하기 위한 엄격하고 내부적으로 일관된 프레임워크를 제공한다. 모든 예측은 단일 보편 상수 집합과 종 특이적 코돈 표로부터 계산되며, 사후 조정은 전혀 없다. 성공적인 결과는 K_{eff} 를 생물학적 조정의 최초의 종 간 정량적 지표로 확립하고, 그 회복을 합리적 항노화 전략으로 확립할 것이다.

데이터 및 코드: 모든 직교 서열, 코돈 사용빈도 표, 계산된 κ 값, 사전 등록된 예측은 <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>에 있다.

참고문헌

- [1] A. V. Yakushev, "Appendix BCLM: Biological Coordination Lagrangian," in YUCT, Zenodo (2026).

- [2] A. V. Yakushev, ``Appendix BCLM-LL: Experimental Protocol ... Human Cardiomyocytes," in YUCT, Zenodo (2026).
- [3] A. V. Yakushev, ``Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling," in YUCT, Zenodo (2026).
- [4] A. V. Yakushev, ``Appendix P: Temperature Dependence of Gravity," in YUCT, Zenodo (2026).
- [5] A. V. Yakushev, ``Appendix Σ : Ethical Imperatives and Governance," in YUCT, Zenodo (2026).
- [6] I. Bjedov et al., ``A single hyper-accurate mutation in the ribosome extends lifespan in yeast, worms, and flies," *Cell Metabolism*, 33, 1054–1070 (2021).
- [7] K. Kerekes et al., ``Codon optimisation and evolutionary pressure in long-lived mammals," *bioRxiv* (2025).
- [8] G. Morrow et al., ``Overexpression of ... Hsp22 extends *Drosophila* lifespan," *FASEB J.*, 18, 598–599 (2004).
- [9] G. A. Walker, G. J. Lithgow, ``Lifespan extension in *C. elegans* by a molecular chaperone," *Aging Cell*, 2, 131–139 (2003).
- [10] M. Takeda et al., ``Downregulation of $\alpha 5$ integrin induces cellular senescence," *FEBS Lett.*, 593, 1284–1293 (2019).
- [11] Y. Nakamura et al., Codon usage tabulated ... <https://www.kazusa.or.jp/codon/>.
- [12] A. V. Yakushev, YPSDC Repository, <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>.